

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa**1.1 Identyfikator produktu**

Nazwa wyrobu : MIP 90

Kod produktu : 117372E

Zastosowanie substancji/mieszaniny : Produkt myjący

Rodzaj substancji : Mieszanina

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego.

Informacje odnoszące się do produktu rozcieńczonego : 3.0 %

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane : Produkt do czyszczenia procesowego; Proces czyszczenia w systemach CIP

Zastosowania odradzane : Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku przemysłowego i zawodowego.

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Firma : Ecolab sp. z o.o.
ul. Opolska 114
31-323, Kraków Polska 12 26 16 100 (08.00-17.00 w dni robocze)
DOK.pl@ecolab.com

1.4 Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego : +48222922722
+32-(0)3-575-5555 Transeuropejski

Data : 18.01.2019
sporządzenia/przeglądu:
Wersja : 2.0

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ**2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny****Klasyfikacja (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008)**

Produkt w formie dostarczonej

Substancje powodujące korozję metali, Kategoria 1	H290
Działanie żrące na skórę, Kategoria 1	H314
Poważne uszkodzenie oczu, Kategoria 1	H318

Produkt w formie rozcieńczonej

MIP 90

Działanie żrące na skórę, Podkategoria 1B
Poważne uszkodzenie oczu, Kategoria 1

H314

H318

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008)

Produkt w formie dostarczonej

Piktogramy określające
rodzaj zagrożenia :



Hasła ostrzegawcze : Niebezpieczeństwo

Zwroty określające zagrożenia : H290 Może powodować korozję metali.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty określające środki ostrożności : **Zapobieganie:**
P260 Nie wdychać pyłu.
P280 Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.

Reagowanie:

P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Niebezpieczne składniki muszą być wymienione na etykiecie:
wodorotlenek sodu
metakrzemian disodu

Produkt w formie rozcieńczonej

Piktogramy określające
rodzaj zagrożenia :



Hasła ostrzegawcze : Niebezpieczeństwo

Zwroty określające zagrożenia : H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty określające środki ostrożności : **Zapobieganie:**
P280 Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.

Reagowanie:

P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO

MIP 90

P310

OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

2.3 Inne zagrożenia**Produkt w formie dostarczonej**

Nieznane.

SEKCJA 3. SKŁAD/ INFORMACJA O SKŁADNIKACH**3.2 Mieszaniny****Produkt w formie dostarczonej****Składniki niebezpieczne**

Nazwa Chemiczna	Nr CAS Nr WE Nr REACH	Klasyfikacja ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008	Stężenie: [%]
wodorotlenek sodu	1310-73-2 215-185-5 01-2119457892-27	Działanie żrące na skórę Kategoria 1A; H314 Substancje powodujące korozję metali Kategoria 1; H290	>= 50 - <= 100
metakrzemian disodu	6834-92-0 229-912-9 01-2119449811-37	Działanie żrące na skórę Kategoria 1B; H314 Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe Kategoria 3; H335	>= 5 - < 10
Alcohols, C12-18, ethers with polyethylene glycol mono-Bu ether	146340-16-1 POLYMER	Drażniące na skórę Kategoria 2; H315 Zagrożenie krótkotrwałe (ostre) dla środowiska wodnego Kategoria 1; H400 Zagrożenie długotrwałe (przewlekłe) dla środowiska wodnego Kategoria 3; H412	>= 2.5 - < 5
Substancje o granicy narażenia zawodowego na stanowisku pracy :			
Biały olej mineralny	8042-47-5 232-455-8 01-2119487078-27	Zagrożenie spowodowane aspiracją Kategoria 1; H304	>= 1 - < 2.5

Produkt w formie rozcieńczonej**Składniki niebezpieczne**

Nazwa Chemiczna	Nr CAS Nr WE Nr REACH	Klasyfikacja ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008	Stężenie: [%]
wodorotlenek sodu	1310-73-2 215-185-5 01-2119457892-27	Działanie żrące na skórę Kategoria 1A; H314 Substancje powodujące korozję metali Kategoria 1; H290	>= 2 - < 2.5

Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16.

SEKCJA 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY**4.1 Opis środków pierwszej pomocy****Produkt w formie dostarczonej**

W przypadku kontaktu z : Spłukać niezwłocznie dużą ilością wody, również pod powiekami,

MIP 90

oczami	przez co najmniej 15 minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast powiadomić lekarza.
W przypadku kontaktu ze skórą	: Natychmiast spłukać dużą ilością wody, nie krócej niż 15 minut. Jeżeli to możliwe zastosować łagodne mydło. Uprać skażone ubranie przed ponownym użyciem. Starannie oczyścić obuwie przed powtórным użyciem. Natychmiast powiadomić lekarza.
W przypadku połknięcia	: Wypluć usta wodą. NIE prowokować wymiotów. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. Jeżeli osoba poszkodowana jest przytomna, podać 2 szklanki wody. Natychmiast powiadomić lekarza.
W przypadku wdychania	: Wynieść na świeże powietrze. Leczenie objawowe. Uzyskać pomoc lekarską w przypadku pojawienia się objawów.

Produkt w formie rozcieńczonej

W przypadku kontaktu z oczami	: Spłukać niezwłocznie dużą ilością wody, również pod powiekami, przez co najmniej 15 minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast powiadomić lekarza.
W przypadku kontaktu ze skórą	: Natychmiast spłukać dużą ilością wody, nie krócej niż 15 minut. Jeżeli to możliwe zastosować łagodne mydło. Uprać skażone ubranie przed ponownym użyciem. Starannie oczyścić obuwie przed powtórным użyciem. Natychmiast powiadomić lekarza.
W przypadku połknięcia	: Wypluć usta wodą. NIE prowokować wymiotów. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. Jeżeli osoba poszkodowana jest przytomna, podać 2 szklanki wody. Natychmiast powiadomić lekarza.
W przypadku wdychania	: Wynieść na świeże powietrze. Leczenie objawowe. Uzyskać pomoc lekarską w przypadku pojawienia się objawów.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Bardziej szczegółowy opis skutków i objawów szkodliwego działania na zdrowie człowieka i na środowisko znajduje się w sekcji 11, jeśli występują.

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Leczenie : Leczenie objawowe.

SEKCJA 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU**Produkt w formie dostarczonej****5.1 Środki gaśnicze**

Stosowne środki gaśnicze	: Użycie środków gaśniczych odpowiednich dla lokalnych warunków i dla środowiska.
Niewłaściwe środki gaśnicze	: Nieznane.

MIP 90

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

- Specyficzne zagrożenia w czasie zwalczania pożaru : Substancja nie jest łatwopalna ani palna.
- Niebezpieczne produkty spalania : W zależności od właściwości spalania, produkty rozkładu mogą zawierać następujące materiały:
Tlenki węgla
Tlenki azotu (NOx)
Tlenki siarki
Tlenki fosforu

5.3 Informacje dla straży pożarnej

- Specjalne wyposażenie ochronne dla strażaków : Użyć środków ochrony osobistej.
- Dalsze informacje : Pozostałości po pożarze i zanieczyszczona woda gaśnicza muszą być usunięte zgodnie z lokalnymi przepisami. W razie pożaru i/lub wybuchu nie wdychać dymu.

SEKCJA 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Produkt w formie dostarczonej

- Porada dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy : Zapewnić wystarczającą wentylację. Nie dopuścić do zbliżania się ludzi do wycieku/rozsypiania od strony nawietrznej. Unikać wdychania, spożycia i kontaktu ze skórą i oczami. Pracownicy narażeni na stężenia powyżej wartości dopuszczalnych muszą używać odpowiednich atestowanych respiratorów. Dopilnować, by czyszczenie przeprowadzał wyłącznie personel przeszkolony. Sprawdzić środki ochronne w sekcjach 7 i 8.
- Porada dla osób udzielających pomocy : Jeśli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odzież specjalna, zapoznać się z informacjami w sekcji 8, dotyczącymi materiałów właściwych i nieodpowiednich.

Produkt w formie rozcieńczonej

- Porada dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy : Zapewnić wystarczającą wentylację. Nie dopuścić do zbliżania się ludzi do wycieku/rozsypiania od strony nawietrznej. Unikać wdychania, spożycia i kontaktu ze skórą i oczami. Pracownicy narażeni na stężenia powyżej wartości dopuszczalnych muszą używać odpowiednich atestowanych respiratorów. Dopilnować, by czyszczenie przeprowadzał wyłącznie personel przeszkolony. Sprawdzić środki ochronne w sekcjach 7 i 8.
- Porada dla osób udzielających pomocy : Jeśli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odzież specjalna, zapoznać się z informacjami w sekcji 8, dotyczącymi materiałów właściwych i nieodpowiednich.

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Produkt w formie dostarczonej

- Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska : Nie dopuścić do kontaktu z glebą, wodami powierzchniowymi lub gruntowymi.

MIP 90

Produkt w formie rozcieńczonej

Środki ostrożności w : Nie dopuścić do kontaktu z glebą, wodami powierzchniowymi lub
zakresie ochrony środowiska gruntowymi.

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Produkt w formie dostarczonej

Metody oczyszczania : Zmieść i zebrać do odpowiednich pojemników do czasu usunięcia.

Produkt w formie rozcieńczonej

Metody oczyszczania : Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek. Zebrać wyciek w niepalny materiał absorbujący (ziemię, piasek, ziemię okrzemkową, wermikulit) i umieścić w zbiorniku do utylizacji zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami (patrz w sekcji 13). W przypadku dużego rozlania, odgrodzić rozlany materiał lub zanieczyszczony rozlaniem materiał absorbujący w taki sposób, aby zapobiec przedostawaniu się do dróg wodnych.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Informacje dotyczące kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w sekcji 1.

Środki ochrony indywidualnej: patrz w sekcji 8.

Informacje dotyczące dodatkowej obróbki odpadów podano w sekcji 13.

SEKCJA 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Produkt w formie dostarczonej

Sposoby bezpiecznego postępowania : Nie spożywać. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Stosować wyłącznie przy odpowiedniej wentylacji. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Nie wdychać pyłu.

Środki higieny : Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zdjąć i uprać skażoną odzież przed ponownym użyciem. Dokładnie umyć twarz, ręce i narażoną powierzchnię ciała po użyciu. Zapewnić odpowiednie urządzenia do szybkiego obmywania lub przemywania oczu i całego ciała w razie kontaktu lub zagrożenia rozbryzgiem.

Produkt w formie rozcieńczonej

Sposoby bezpiecznego postępowania : Nie spożywać. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Stosować wyłącznie przy odpowiedniej wentylacji. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Nie wdychać rozpylonej cieczy, pary.

Środki higieny : Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zdjąć i uprać skażoną odzież przed ponownym użyciem. Dokładnie umyć twarz, ręce i narażoną powierzchnię ciała po użyciu. Zapewnić odpowiednie urządzenia do szybkiego obmywania lub przemywania oczu i całego ciała w razie kontaktu lub zagrożenia rozbryzgiem.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Produkt w formie dostarczonej

Wymagania względem : Nie przechowywać w pobliżu kwasów. Chronić przed dziećmi.

MIP 90

pomieszczeń i pojemników
 magazynowych

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać w
 odpowiednio oznakowanych pojemnikach.



Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Usunąć
 wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.

Temperatura
 magazynowania

: 0 °C do 40 °C



Materiały opakowaniowe

: Odpowiedni materiał: Tworzywo sztuczne
 Nieodpowiedni materiał: Stal zwykła, Aluminium

Produkt w formie rozcieńczonej

Wymagania względem
 pomieszczeń i pojemników
 magazynowych

: Nie przechowywać w pobliżu kwasów. Chronić przed dziećmi.
 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać w
 odpowiednio oznakowanych pojemnikach.

7.3 Szczegółne zastosowanie(-a) końcowe
Produkt w formie dostarczonej

Specyficzne zastosowania : Produkt do czyszczenia procesowego; Proces czyszczenia w
 systemach CIP

SEKCJA 8. KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1 Parametry dotyczące kontroli
Produkt w formie dostarczonej
Granice narażenia zawodowego

Składniki	Nr CAS	Typ wartości (Droga narażenia)	Parametry dotyczące kontroli	Podstawa
wodorotlenek sodu	1310-73-2	NDS	0.5 mg/m ³	PL NDS
		NDSch	1 mg/m ³	PL NDS
Biały olej mineralny	8042-47-5	NDS (frakcja wdychana)	5 mg/m ³ (faza ciekła aerozolu)	PL NDS
Dalsze informacje		Oleje mineralne wysokorafinowane to oleje z nieistotną zawartością WWA, które nie są sklasyfikowane jako rakotwórcze w UE.		
	frakcja a wdychana	Frakcja wdychalna - frakcja aerozolu wnikająca przez nos i usta, która po zdeponowaniu w drogach oddechowych stwarza zagrożenie dla zdrowia.		

DNEL

wodorotlenek sodu	:	Końcowe przeznaczenie: Pracownicy Droga narażenia: Wdychanie Potencjalne skutki zdrowotne: Długotrwałe - skutki miejscowe Wartość: 1 mg/m ³ Końcowe przeznaczenie: Konsumenci Droga narażenia: Wdychanie Potencjalne skutki zdrowotne: Długotrwałe - skutki miejscowe Wartość: 1 mg/m ³
metakrzemian disodu	:	Końcowe przeznaczenie: Pracownicy Droga narażenia: Skórze Potencjalne skutki zdrowotne: Długotrwałe - skutki układowe Wartość: 1.49 mg/kg

MIP 90

		Końcowe przeznaczenie: Pracownicy Droga narażenia: Wdychanie Potencjalne skutki zdrowotne: Długotrwałe - skutki układowe Wartość: 6.22 mg/m ³
--	--	---

PNEC

metakrzemian disodu	:	Woda słodka Wartość: 7.5 mg/l Woda morską Wartość: 1 mg/l Stosowanie okresowe/uwolnienie Wartość: 7.5 mg/l Instalacja oczyszczania ścieków Wartość: 1000 mg/l
---------------------	---	--

8.2 Kontrola narażenia
**Produkt w formie dostarczonej
Stosowne techniczne środki kontroli**

Środki techniczne : System efektywnej wentylacji wyciągowej. Utrzymywać stężenia w powietrzu poniżej NDS i NDSch.

Indywidualne środki ochrony takie jak indywidualne wyposażenie ochronne

Środki higieny : Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zdjąć i uprać skażoną odzież przed ponownym użyciem. Dokładnie umyć twarz, ręce i narażoną powierzchnię ciała po użyciu. Zapewnić odpowiednie urządzenia do szybkiego obmywania lub przemywania oczu i całego ciała w razie kontaktu lub zagrożenia rozbryzgiem.

Ochrona oczu lub twarzy (EN 166) : Gogle ochronne
Osłona twarzy

Ochrona rąk (EN 374) : Zalecana zapobiegawcza ochrona skóry
Rękawice
Kauczuk nitrylowy
kauczuk butylowy
Czas przebicia: 1 - 4 godziny
Minimalna grubość 0.7 mm dla materiału z gumy butylowej lub 0.4 mm dla materiału z gumy nitrylowej lub równoważna (prosimy o kontakt z producentem/dystrybutorem rękawic w celu prawidłowego doboru).
Rękawice powinny być wyrzucone i wymienione przy jakichkolwiek oznakach chemicznego przebicia.

Ochrona skóry i ciała (EN 14605) : Sprzęt ochrony osobistej zawiera: odpowiednie rękawice ochronne, okulary ochronne i odzież ochronną, w tym odpowiednie obuwie ochronne.

Ochrona dróg oddechowych : Jeśli ryzyko oddechowe jest nie do uniknięcia lub wystarczającego

(EN 143, 14387)

ograniczenia za pomocą technicznych środków ochrony zbiorowej lub środków, metod lub procedur organizacji pracy, należy rozważyć zastosowanie certyfikowanego sprzętu ochrony dróg oddechowych (89/656/EWG, (EU) 2016/425) lub równoważnych, z następującym rodzajem filtra:
P

Produkt w formie rozcieńczonej
Stosowne techniczne środki kontroli

Środki techniczne : System efektywnej wentylacji wyciągowej. Utrzymywać stężenia w powietrzu poniżej NDS i NDSch.

Indywidualne środki ochrony takie jak indywidualne wyposażenie ochronne

Środki higieny : Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zdjąć i uprać skażoną odzież przed ponownym użyciem. Dokładnie umyć twarz, ręce i narażoną powierzchnię ciała po użyciu. Zapewnić odpowiednie urządzenia do szybkiego obmywania lub przemywania oczu i całego ciała w razie kontaktu lub zagrożenia rozbryzgiem.

Ochrona oczu lub twarzy (EN 166) : Gogle ochronne
Osłona twarzy

Ochrona rąk (EN 374) : Zalecana zapobiegawcza ochrona skóry
Rękawice
Kauczuk nitrylowy
kauczuk butylowy
Czas przebicia: 1 - 4 godziny
Minimalna grubość 0.7 mm dla materiału z gumy butylowej lub 0.4 mm dla materiału z gumy nitrylowej lub równoważna (prosimy o kontakt z producentem/dystrybutorem rękawic w celu prawidłowego doboru).
Rękawice powinny być wyrzucone i wymienione przy jakichkolwiek oznakach chemicznego przebicia.

Ochrona skóry i ciała (EN 14605) : Sprzęt ochrony osobistej zawiera: odpowiednie rękawice ochronne, okulary ochronne i odzież ochronną, w tym odpowiednie obuwie ochronne.

Ochrona dróg oddechowych (EN 143, 14387) : Nie jest wymagana, jeżeli stężenia w powietrzu leżą poniżej wartości granicznych narażenia zawodowego wymienionych w informacjach o najwyższych dopuszczalnych stężeniach w środowisku pracy. Używać certyfikowanego sprzętu ochrony dróg oddechowych spełniającego wymagania Unii Europejskiej (89/656/EWG, (EU) 2016/425) lub równoważnego, gdy zagrożenie oddechowe może być nieuniknione lub odpowiednio ograniczone przez techniczne środki ochrony zbiorowej lub środki, metody i procedury organizacji pracy.

Kontrola narażenia środowiska

Zalecenia ogólne : Należy rozważyć odgródzenie zbiorników służących do przechowywania.

MIP 90**SEKCJA 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE****9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych**

	Produkt w formie dostarczonej	Produkt w formie rozcieńczonej
Wygląd	: proszek	ciecz
Barwa	: biały	Bezbarwny
Zapach	: lekki	nie charakterystyczny
pH	: 12.5 - 13.5, 1 %	13.3
Temperatura zapłonu	: Nie dotyczy.	
Próg zapachu	: Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny	
Temperatura topnienia/krzepnięcia	: Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny	
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia	: Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny	
Szybkość parowania	: Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny	
Palność (ciała stałego, gazu)	: Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny	
Górna granica wybuchowości	: Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny	
Dolna granica wybuchowości	: Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny	
Prężność par	: Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny	
Gęstość par	: Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny	
Gęstość względna	: 0.95 - 1.05	
Rozpuszczalność w wodzie	: Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny	
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach	: Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny	
Współczynnik podziału: n- oktanol/woda	: Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny	
Temperatura samozapłonu	: Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny	
Rozkład termiczny	: Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny	
Lepkość kinematyczna	: Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny	
Właściwości wybuchowe	: Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny	
Właściwości utleniające	: Substancja lub mieszanina nie została sklasyfikowana jako utleniająca.	

9.2 Inne informacje

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny

SEKCJA 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ**Produkt w formie dostarczonej****10.1 Reaktywność**

MIP 90

Nie są znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania.

10.2 Stabilność chemiczna

Trwały w warunkach normalnych.

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Nie są znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania.

10.4 Warunki, których należy unikać

Nieznane.

10.5 Materiały niezgodne

Kwasy

|| Stal zwykła
|| Aluminium

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu

W zależności od właściwości spalania, produkty rozkładu mogą zawierać następujące materiały:

Tlenki węgla
Tlenki azotu (NOx)
Tlenki siarki
Tlenki fosforu

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Produkt w formie dostarczonej

Informacje dotyczące : Wdychanie, Kontakt z oczami, Kontakt ze skórą
prawdopodobnych dróg
narażenia

Produkt

Toksyczność ostra - droga : Dla produktu nie ma dostępnych danych.
pokarmowa

Toksyczność ostra - przez : Dla produktu nie ma dostępnych danych.
drogi oddechowe

Toksyczność ostra - po : Dla produktu nie ma dostępnych danych.
naniesieniu na skórę

Działanie żrące/drażniące na : Dla produktu nie ma dostępnych danych.
skórę

Poważne uszkodzenie : Dla produktu nie ma dostępnych danych.
oczu/działanie drażniące na
oczy

Działanie uczulające na drogi : Dla produktu nie ma dostępnych danych.

MIP 90

oddechowe lub skórę

Działanie rakotwórcze : Dla produktu nie ma dostępnych danych.

Skutki dla rozrodczości : Dla produktu nie ma dostępnych danych.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze : Dla produktu nie ma dostępnych danych.

Teratogenność : Dla produktu nie ma dostępnych danych.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe : Dla produktu nie ma dostępnych danych.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane : Dla produktu nie ma dostępnych danych.

Zagrożenie spowodowane aspiracją : Dla produktu nie ma dostępnych danych.

Składniki

Toksyczność ostra - droga pokarmowa : metakrzemian disodu
LD50 Szczur: 500 mg/kg

Alcohols, C12-18, ethers with polyethylene glycol mono-Bu ether
LD50 Szczur: > 2,000 mg/kg

Biały olej mineralny
LD50 Szczur: > 5,000 mg/kg

Potencjalne skutki zdrowotne

Produkt w formie dostarczonej

Oczy : Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Skóra : Powoduje poważne oparzenia skóry.

Połknięcie : Powoduje oparzenia dróg pokarmowych.

Wdychanie : Może powodować podrażnienie nosa, gardła i płuc.

Narażenie długotrwałe : Zagrożenie zdrowia nie znane lub nie spodziewane w przypadku normalnego stosowania.

Produkt w formie rozcieńczonej

Oczy : Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Skóra : Powoduje poważne oparzenia skóry.

Połknięcie : Powoduje oparzenia dróg pokarmowych.

Wdychanie : Może powodować podrażnienie nosa, gardła i płuc.

Narażenie długotrwałe : Zagrożenie zdrowia nie znane lub nie spodziewane w przypadku normalnego stosowania.

MIP 90

Doświadczenie z narażeniem człowieka

Produkt w formie dostarczonej

Kontakt z oczami	: Zaczerwienienie, Ból, Nadżerki
Kontakt ze skórą	: Zaczerwienienie, Ból, Nadżerki
Połykanie	: Nadżerki, Ból brzucha
Wdychanie	: Podrażnienie dróg oddechowych, Kaszel

Produkt w formie rozcieńczonej

Kontakt z oczami	: Zaczerwienienie, Ból, Nadżerki
Kontakt ze skórą	: Zaczerwienienie, Ból, Nadżerki
Połykanie	: Nadżerki, Ból brzucha
Wdychanie	: Podrażnienie dróg oddechowych, Kaszel

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Produkt w formie dostarczonej

12.1 Toksyczność

Skutki środowiskowe	: Dla tego produktu nie znane są efekty ekotoksyczne.
---------------------	---

Produkt

Toksyczność dla ryb	: Brak dostępnych danych
Toksyczność dla dafnii i innych bezkręgowców wodnych.	: Brak dostępnych danych
Toksyczność dla alg	: Brak dostępnych danych

Składniki

Toksyczność dla ryb	: metakrzemian disodu 96 h LC50 Ryby: 210 mg/l Alcohols, C12-18, ethers with polyethylene glycol mono-Bu ether LC50 Leuciscus idus (Jaż): 0.6 mg/l Biały olej mineralny 96 h LC50 Oncorhynchus mykiss (pstrąg tęczowy): > 100 mg/l
---------------------	---

Składniki

Toksyczność dla dafnii i innych bezkręgowców wodnych.	: wodorotlenek sodu 48 h EC50: 40 mg/l Alcohols, C12-18, ethers with polyethylene glycol mono-Bu ether LC50: 1.2 mg/l
---	--

Składniki

Toksyczność dla alg	: Alcohols, C12-18, ethers with polyethylene glycol mono-Bu ether 96 h NOEC Desmodesmus subspicatus (algi zielone): 0.3 mg/l
---------------------	---

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu

Produkt

Biodegradowalność : Środki powierzchniowo czynne zawarte w produkcie są biodegradowalne zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie detergentów 648/2004/WE.

Składniki

Biodegradowalność : wodorotlenek sodu
Wynik: Nie dotyczy - substancja nieorganiczna

metakrzemian disodu
Wynik: Nie dotyczy - substancja nieorganiczna

Alcohols, C12-18, ethers with polyethylene glycol mono-Bu ether
Wynik: Łatwo biodegradowalny.

Biały olej mineralny
Wynik: Ulega biodegradacji

12.3 Zdolność do bioakumulacji

Brak dostępnych danych

12.4 Mobilność w glebie

Brak dostępnych danych

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Produkt

Ocena : Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych albo za trwałe, podlegające bioakumulacji i toksyczne, albo bardzo trwałe i podlegające bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0.1% bądź powyżej.

12.6 Inne szkodliwe skutki działania

Brak dostępnych danych

SEKCJA 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Usuwać zgodnie z europejskimi dyrektywami dotyczącymi odpadów i odpadów niebezpiecznych. Kody odpadów powinny być określone przez użytkownika, zwłaszcza w uzgodnieniu z lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za postępowanie z odpadami.

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Produkt w formie dostarczonej

Produkt : Tam gdzie to możliwe stosować raczej wtórne wykorzystanie niż neutralizację lub spalanie. Jeśli ponowne użycie jest praktycznie niemożliwe, usunąć stosownie do lokalnych przepisów. Usuwać odpady w odpowiednich zakładach przerobu odpadów.

Zanieczyszczone opakowanie : Usunąć jak nieużywany produkt. Opróżnione opakowania powinny być przekazane na zatwierdzone składowisko odpadów do

recyklingu lub usunięcia. Nie używać ponownie pustych pojemników. Likwidować zgodnie z przepisami lokalnymi, stanowymi i federalnymi.

Zalecenia dotyczące wyboru kodu odpadu : Odpady nieorganiczne zawierające substancje niebezpieczne. Końcowy użytkownik musi na nowo zdefiniować i przypisać najodpowiedniejszy kod odpadu, jeżeli produkt jest używany w dalszych procesach. Odpowiedzialnością wytwórcy odpadu (końcowego użytkownika) jest określenie jego toksyczności i właściwości fizycznych w celu ustalenia odpowiednich metod identyfikacji i unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi (dyrektywa WE 2008/98) oraz lokalnymi.

Przepisy krajowe Polska : -KOD ODPADU: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).
Odpady produktu: nie usuwać do lokalnej kanalizacji ani razem z normalnymi odpadami. Nie usuwać do kanalizacji miejskiej, ścieków, ziemi, naturalnych strumieni lub rzek. Likwidować w uprawnionych spalarniach lub zakładach uzdatniania/unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1987)).
Odpady opakowaniowe: odzysk, recykling lub likwidację przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1863)).
Korzystać z usług firm posiadających odpowiednie uprawnienia.
-2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy.
-94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

Produkt w formie rozcieńczonej

Produkt : Tam gdzie to możliwe stosować raczej wtórne wykorzystanie niż neutralizację lub spalanie. Jeśli ponowne użycie jest praktycznie niemożliwe, usunąć stosownie do lokalnych przepisów. Usunąć odpady w odpowiednich zakładach przerobu odpadów.

Zanieczyszczone opakowanie : Usunąć jak nieużywany produkt. Opróżnione opakowania powinny być przekazane na zatwierdzone składowisko odpadów do recyklingu lub usunięcia. Nie używać ponownie pustych pojemników. Likwidować zgodnie z przepisami lokalnymi, stanowymi i federalnymi.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Produkt w formie dostarczonej

Nadawca/załadowca jest odpowiedzialny za zapewnienie, że opakowanie, nalepki i znaki ostrzegawcze są zgodne z wybranym środkiem transportu.

MIP 90

Transport lądowy (ADR/ADN/RID)

- 14.1 Numer UN (numer ONZ) : 1823
14.2 Prawidłowa nazwa : WODOROTLENEK SODOWY, STAŁY
przewozowa UN
14.3 Klasa(-y) zagrożenia w : 8
transporcie
14.4 Grupa pakowania : II
14.5 Zagrożenia dla : Nie
środowiska
14.6 Szczególne środki : Żaden
ostrożności dla użytkowników

Transport lotniczy (IATA)

- 14.1 Numer UN (numer ONZ) : 1823
14.2 Prawidłowa nazwa : Sodium hydroxide, solid
przewozowa UN
14.3 Klasa(-y) zagrożenia w : 8
transporcie
14.4 Grupa pakowania : II
14.5 Zagrożenia dla : No
środowiska
14.6 Szczególne środki : None
ostrożności dla użytkowników

**Transport morski
(IMDG/IMO)**

- 14.1 Numer UN (numer ONZ) : 1823
14.2 Prawidłowa nazwa : SODIUM HYDROXIDE, SOLID
przewozowa UN
14.3 Klasa(-y) zagrożenia w : 8
transporcie
14.4 Grupa pakowania : II
14.5 Zagrożenia dla : No
środowiska
14.6 Szczególne środki : None
ostrożności dla użytkowników
14.7 Transport luzem : Not applicable.
zgodnie z załącznikiem II do
konwencji MARPOL 73/78 i
kodeksem IBC

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

- zgodnie z Rozporządzeniem : 5 % lub więcej ale mniej niż 15 %: Fosforany
(WE) nr 648/2004 : mniej niż 5 %: Niejonowe środki powierzchniowo czynne,
Parlamentu Europejskiego i Węglowodory alifatyczne
Rady z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie detergentów

Przepisy krajowe

Należy wziąć pod uwagę Dyrektywę 94/33/WE w sprawie ochrony młodocianych pracowników.

- Inne przepisy : - Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i
ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 1203).
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr

- 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31.12.2008) z kolejnymi dostosowaniami do postępu technicznego (ATP).
- Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30.12.2006, z późniejszymi zmianami)
 - Rozporządzenie Komisji (UE) 830/2015 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (tekst jednolity Dz. U. 2015 nr. 0, poz. 208).
 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173).
 - Rozporządzenie MPiPS z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 wraz z późniejszymi zmianami).
 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166).
 - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 169).
 - Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U. 2011 nr 110 poz. 641).
 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (j.t. Dz. U. z 2015 nr. 0 poz. 450).

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego mieszaniny.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Metoda oceny informacji wykorzystana w celu dokonania klasyfikacji zgodnie z:

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008

Klasyfikacja	Uzasadnienie
Substancje powodujące korozję metali 1, H290	Metoda obliczeniowa
Działanie żrące na skórę 1, H314	Oparte na danych produktu lub ocenie

Poważne uszkodzenie oczu 1, H318

Oparte na danych produktu lub ocenie

Pełny tekst Zwrotów H

H290	Może powodować korozję metali.
H304	Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H314	Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H315	Działa drażniąco na skórę.
H335	Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H400	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H412	Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Pełny tekst innych skrótów

ADN - Europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych drogami wodnymi śródlądowymi; ADR - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych transportem drogowym; AICS - Australijski spis substancji chemicznych; ASTM - Amerykańskie Towarzystwo Badania Materiałów; bw - Masa ciała; CLP - Przepis o klasyfikowaniu, etykietowaniu i pakowaniu; Przepis (UE) Nr 1272/2008; CMR - Karcynogen, mutagen lub środek toksyczny reprodukcyjnie; DIN - Norma Niemieckiego Instytutu Standaryzacji; DSL - Krajowa lista substancji (Kanada); ECHA - Europejska Agencja Chemikaliów; EC-Number - Numer Wspólnoty Europejskiej; ECx - Stężenie związane z x% reakcji; ELx - Wskaźnik obciążenia związany z x% reakcji; EmS - Harmonogram awaryjny; ENCS - Istniejące i nowe substancje chemiczne (Japonia); ErCx - Stężenie związane z x% wzrostu prędkości reakcji; GHS - System Globalnie Zharmonizowany; GLP - Dobra praktyka laboratoryjna; IARC - Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem; IATA - Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego; IBC - Międzynarodowy kod dla budowy i wyposażania statków do przewozu niebezpiecznych chemikaliów luzem; IC50 - Połowa maksymalnego stężenia inhibitującego; ICAO - Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego; IECSC - Spis istniejących substancji chemicznych w Chinach; IMDG - Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych; IMO - Międzynarodowa Organizacja Morska; ISHL - Prawo o bezpieczeństwie przemysłowym i zdrowiu (Japonia); ISO - Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna; KECI - Koreański spis istniejących substancji chemicznych; LC50 - Stężenie substancji toksycznej powodujące śmierć 50% grupy populacji organizmów testowych; LD50 - Dawka potrzebna do spowodowania śmierci 50% populacji testowej (średnia dawka śmiertelna); MARPOL - Międzynarodowa Konwencja na rzecz Zapobiegania Zanieczyszczeniu przez Statki; n.o.s. - Nieokreślone w inny sposób; NO(A)EC - Brak zaobserwowanych (niekorzystnych) efektów stężenia; NO(A)EL - Poziomu, przy którym nie zaobserwowano występowania szkodliwego efektu; NOELR - Wskaźnik obciążenia, przy którym nie obserwowano szkodliwego efektu; NZIoC - Nowozelandzki spis chemikaliów; OECD - Organizacja ds. Współpracy Gospodarczej i Rozwoju; OPPTS - Biuro Bezpieczeństwa Chemicznego i Zapobiegania Skażeniom; PBT - Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna; PICCS - Filipiński spis chemikaliów i substancji chemicznych; (Q)SAR - Modelowanie zależności struktura-aktywność; REACH - Przepis (UE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczący rejestracji, oceny, autoryzacji i ograniczenia chemikaliów.; RID - Przepisy dotyczące międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych kolejną; SADT - Samoprzyspieszająca temperatura rozkładu; SDS - Karta Charakterystyki Bezpieczeństwa Materiału; SVHC - substancja wzbudzająca szczególnie duże obawy; TCSI - Tajwański spis substancji chemicznych; TRGS - Zasady techniczne dla substancji niebezpiecznych; TSCA - Ustawa o kontroli substancji toksycznych (Stany Zjednoczone); UN - Narody Zjednoczone; vPvB - Bardzo trwałe i wykazujące dużą zdolność do bioakumulacji

Opracowanie : Regulatory Affairs

Przytaczane liczby w kartach charakterystyki są podane w formacie: 1,000,000 = 1 milion i 1,000 = 1 tysiąc. 0.1 = 1 dziesiąta i 0.001 = 1 tysięczna.

MIP 90

INFORMACJE ZMIENIONE: Istotne zmiany w informacjach na temat przepisów i zdrowia wprowadzone w tym wydaniu oznaczono paskiem na lewym marginesie Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.

Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki oparte są na aktualnym stanie wiedzy i informacji na dzień publikacji. Została ona opracowana jedynie jako wskazówka dla bezpiecznego użytkowania, stosowania, przetwarzania, magazynowania, transportu, usuwania oraz w przypadku uwolnienia do środowiska i nie powinna być traktowana jako gwarancja właściwości ani specyfikacja jakościowa. Informacja dotyczy jedynie zgodnego z przeznaczeniem zastosowania danego materiału, może nie być ważna dla tego materiału, użytego w połączeniu z innymi materiałami lub w innym procesie, chyba, że jest to wymienione w tekście.

Załącznik: Scenariusze narażenia**Scenariusz narażenia: Produkt do czyszczenia procesowego; Proces czyszczenia w systemach CIP**

Life Cycle Stage : Zastosowanie w obiektach przemysłowych

Kategoria produktu : **PC35** Środki myjące i czyszczące (w tym produkty oparte na rozpuszczalnikach)

Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia środowiska na:

Kategoria uwolnienia do środowiska : **ERC4** Przemysłowe zastosowanie substancji pomocniczych w procesach i produktach, które nie staną się częścią wyrobu

Ilość dzienna na stanowisko : 50 kg

Rodzaj instalacji oczyszczania ścieków : Zakład oczyszczania ścieków komunalnych

Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na:

Kategoria procesu : **PROC8b** Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/ z naczyń/ dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu

Czas narażenia : 60 min

Warunki procesowe i środki zarządzania ryzykiem : W pomieszczeniu

Lokalna wentylacja nie jest wymagana

Ogólna wentylacja Ilość wymian powietrza na godzinę 1

Ochrona skóry : Tak: patrz sekcja 8

Ochrona dróg oddechowych : Nie

Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na:

Kategoria procesu : **PROC1** Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak

MIP 90

prawdopodobieństwa narażenia

Czas narażenia : 480 min

Warunki procesowe i środki
zarządzania ryzykiem : W pomieszczeniu

Lokalna wentylacja nie jest wymagana

Ogólna wentylacja Ilość wymian powietrza na godzinę 1

Ochrona skóry : Nie

Ochrona dróg oddechowych : Nie